Bitcoin (BTCUSD): Membaca Rezim Pasar, Fundamental, dan Posisi terhadap Altcoin

Kerangka sinyal bull, bear, dan sideways; siklus halving dan dua hipotesis untuk Oktober 2026; serta alasan BTC tetap berada di kelasnya sendiri sebagai penyimpan nilai

Tim Riset Kiro (disusun dengan bantuan AI) · Berbasis pengetahuan — tanpa data pasar live per 22 Oktober 2026 · Materi edukasi, bukan nasihat keuangan

RINGKASAN EKSEKUTIF

- **Arah pasar dibaca dari konfluensi, bukan satu indikator.** Beberapa dari delapan kategori sinyal — pola harga, MA 200-hari, Bull Market Support Band, momentum & volume, on-chain, arus dana, derivatif, dan makro — perlu menunjuk ke arah yang sama pada grafik harian atau mingguan. Cost basis pemegang jangka pendek (STH, kurang dari 155 hari) sering menjadi pemisah antara bull dan bear.
- **Oktober 2026 berada di persimpangan dua hipotesis.** Jika Oktober 2025 (~US$126 ribu) memang puncak siklus, pola lama — dasar bear market sekitar 12–13 bulan setelah puncak — menempatkan Oktober 2026 di sekitar zona dasar atau akumulasi. Namun banyak analis menilai siklus 4 tahun mulai memudar karena arus dana ETF dan perusahaan treasury kini bisa jauh melebihi suplai baru dari miner (~450 BTC/hari). Keduanya hipotesis untuk diuji, bukan prediksi.
- **Fundamental bertumpu pada kelangkaan yang terprogram.** Suplai maksimal 21 juta (~95% sudah ditambang), hadiah blok 3,125 BTC yang turun menjadi 1,5625 BTC sekitar 2028, suplai baru ~0,8% per tahun (emas ~1,5–2%), keamanan Proof-of-Work terbesar, serta adopsi institusi melalui ETF spot di AS sejak Januari 2024.
- **Risiko tetap material.** Penurunan 75–90%+ sudah terjadi berkali-kali; julukan “emas digital” belum selalu terbukti (akhir 2025 emas mencetak rekor di atas US$4.000/oz ketika BTC turun tajam); keamanan jangka panjang makin bergantung pada biaya transaksi; dan ada ancaman komputer kuantum.
- **Sebagai penyimpan nilai, belum ada altcoin yang sebagus BTC.** ETH adalah aset nomor dua yang paling mapan, tetapi sebagai platform teknologi, bukan uang keras. Altcoin bisa naik lebih tinggi saat altseason (Altcoin Season Index di atas 75), namun biasanya jatuh lebih dalam saat bear market.
- **Checklist pemantauan siap pakai.** Bab 8 memetakan setiap indikator ke sinyal yang ditunjukkannya dan, bila tersedia, ke sumber data gratis: TradingView, Glassnode, CryptoQuant, Checkonchain, Bitcoin Magazine Pro, CoinGlass, Farside Investors, dan Fear & Greed Index (alternative.me).

JENIS LAPORAN

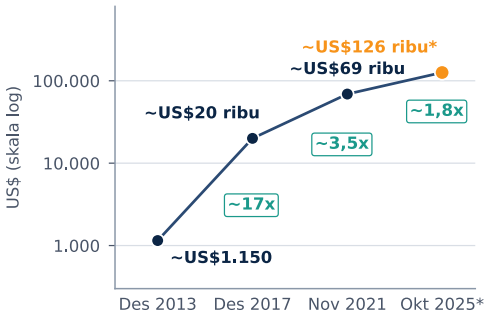
Edukasi & kerangka analisis

— tanpa rekomendasi

FAKTA KUNCI BITCOIN

Suplai maksimal	**21 juta BTC** tetap, tidak bisa diubah
Sudah ditambang	**~20 juta BTC** ~95% dari suplai maksimal
Hadiah per blok	**3,125 BTC** suplai baru ~450 BTC/hari
Halving berikutnya	**~2028** hadiah turun ke 1,5625 BTC
Inflasi suplai	**~0,8%/tahun** emas: ~1,5–2%/tahun
Puncak siklus (ATH)	**~US$126 ribu** Okt 2025 · sejauh data yang diketahui
Hashrate	**~1 zettahash/detik** data 2025
Beroperasi sejak	**3 Januari 2009** uptime ~99,98%

Gambar 1: Puncak harga BTC per siklus halving (skala log) dan kelipatan antarsiklus



* Sejauh data yang diketahui. Kelipatan = harga puncak ÷ puncak siklus sebelumnya (dibulatkan).

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan); perhitungan Kiro Research

Laporan ini berbasis pengetahuan Kiro Research dan tidak memuat harga maupun indikator BTC per 22 Oktober 2026; pengetahuan atas kondisi pasar sepanjang 2026 terbatas. Seluruh isi adalah materi edukasi — bukan nasihat keuangan. Lihat Metodologi (Lampiran B) dan Disclaimer di halaman terakhir.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1
Catatan Pembuka — Ruang Lingkup & Keterbatasan Data 2
Bab 1 — Kerangka Rezim Pasar: Bull, Bear, atau Sideways 3
Bab 2 — Sinyal Pembalikan: Puncak vs Dasar Siklus 4
Bab 3 — Siklus Halving & Posisi Oktober 2026 5
Posisi Oktober 2026: dua hipotesis 5
Bab 4 — Fundamental Bitcoin 7
Bab 5 — Risiko Utama 8
Bab 6 — Mengapa BTC Lebih Dipilih 9
Bab 7 — Perbandingan Altcoin: Adakah yang Sebagus BTC? 10
Bab 8 — Checklist Pemantauan & Sumber Data 11
Lampiran A — Glosarium 12
Lampiran B — Metodologi & Keterbatasan Data 13
Disclaimer 14

CATATAN PEMBUKA

Ruang Lingkup & Keterbatasan Data

> **KETERBATASAN DATA**
> Riset ini berdasarkan pengetahuan Kiro Research, **bukan data pasar live**. Laporan tidak memuat harga atau indikator BTC per hari ini (22 Oktober 2026), dan pengetahuan tentang pasar sepanjang 2026 terbatas. Karena itu fokus laporan adalah **cara membaca kondisi pasar** yang bisa dipakai kapan saja, ditambah fundamental Bitcoin. Laporan ini adalah materi edukasi, **bukan nasihat keuangan**.

Laporan menjawab empat pertanyaan: (1) apa tanda BTC akan melanjutkan bull, bear, atau sideways; (2) apa fundamental Bitcoin; (3) mengapa banyak orang memilih BTC dibanding kripto lain; dan (4) adakah koin alternatif yang sebagus BTC. Tabel 1 merangkum jawaban singkatnya beserta bab yang membahas secara rinci.

Tabel 1: Pertanyaan riset dan jawaban singkat

Pertanyaan	Jawaban singkat	Bab
Apa tanda BTC akan lanjut bull, bear, atau sideways?	Jangan bergantung pada satu indikator. Cari beberapa indikator dari delapan kategori (pola harga, MA 200-hari, Bull Market Support Band, momentum & volume, on-chain, arus dana, derivatif, makro) yang menunjuk ke arah yang sama pada grafik harian atau mingguan; cost basis STH sering menjadi pemisah bull dan bear. Untuk titik balik, pantau NUPL, MVRV, funding rate, sentimen, serta Realized Price dan MA 200-minggu.	1–3
Apa fundamental Bitcoin?	Suplai maksimal 21 juta yang tidak bisa diubah, halving tiap ~4 tahun (suplai baru ~0,8% per tahun), keamanan Proof-of-Work terbesar, desentralisasi, rekam jejak sejak 2009, adopsi institusi dan kejelasan regulasi, serta kegunaan nyata. Risikonya: volatilitas, status “emas digital” yang belum selalu terbukti, pendapatan miner yang terpotong tiap halving, dan ancaman komputer kuantum.	4–5
Mengapa banyak orang memilih BTC dibanding kripto lain?	Aturan suplai yang tidak pernah berubah, peluncuran yang adil, desentralisasi dan keamanan tertinggi, likuiditas dan akses institusi, tujuan sederhana sebagai “uang keras”, serta terbukti bertahan selama 17 tahun.	6
Adakah koin alternatif yang sebagus BTC?	Sebagai penyimpan nilai, belum ada. ETH adalah aset nomor dua yang paling mapan, tetapi sebagai platform teknologi, bukan uang keras. Koin lain unggul untuk fungsi yang berbeda — dengan risiko yang umumnya lebih besar.	7

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan)

BAB 1

Kerangka Rezim Pasar: Bull, Bear, atau Sideways

Jangan percaya satu indikator saja. Kerangka ini bertumpu pada **konfluensi**: mencari beberapa indikator dari kategori berbeda yang menunjuk ke arah yang sama, di grafik **harian atau mingguan**. Tabel 2 memetakan delapan kategori sinyal beserta ciri masing-masing rezim — bull berlanjut, bear berlanjut, dan sideways.

Tabel 2: Matriks sinyal rezim pasar BTC — bull berlanjut, bear berlanjut, dan sideways

Kategori	Bull berlanjut	Bear berlanjut	Sideways
Pola harga	Puncak dan dasar makin tinggi (*higher high & higher low*)	Puncak dan dasar makin rendah (*lower high & lower low*)	Mantul di antara batas bawah (*support*) dan batas atas (*resistance*) yang jelas
MA 200-hari	Harga di atas MA yang menanjak; *golden cross*	Harga di bawah MA yang menurun; *death cross*	MA mendatar; harga bolak-balik menembusnya
Bull Market Support Band SMA 20-minggu + EMA 21-minggu	Koreksi memantul di band ini	Penutupan mingguan di bawah band dan gagal naik lagi	Harga menempel di sekitar band
Momentum & volume	RSI ~40–80; *breakout* disertai volume naik	RSI ~20–60; reli lemah dengan volume kecil	Bollinger Band menyempit, ADX < 20, volatilitas rendah
On-chain	Harga di atas cost basis STH; BTC keluar dari exchange	Harga di bawah cost basis STH dan tertolak saat mencoba naik ke sana; BTC masuk ke exchange	Harga berputar di sekitar cost basis STH
Arus dana	Dana masuk ke ETF terus-menerus; Coinbase Premium positif; suplai stablecoin bertambah	Dana keluar dari ETF berhari-hari; premium negatif	Arus campur aduk
Derivatif	Funding positif tetapi wajar; kenaikan dipimpin pasar spot	Funding negatif dalam waktu lama; open interest menyusut	Funding netral; open interest datar
Makro	Suku bunga turun, likuiditas global (M2) naik, dolar AS (DXY) melemah	Pengetatan moneter, DXY menguat, saham melemah	Pasar menunggu pemicu (rapat The Fed, data inflasi)

STH = pemegang jangka pendek (kurang dari 155 hari). MA = *moving average* (rata-rata bergerak); SMA/EMA = rata-rata bergerak sederhana/eksponensial. Definisi lengkap: Lampiran A.

Sumber: Kiro Research (kerangka analisis berbasis pengetahuan; bukan data pasar live)

COST BASIS STH: GARIS PEMISAH BULL DAN BEAR

Cost basis STH adalah rata-rata harga beli pemegang jangka pendek, yaitu BTC yang dipegang kurang dari 155 hari. Garis ini sering jadi pemisah antara bull dan bear: di atasnya, rata-rata pembeli baru berada dalam posisi untung; di bawahnya, mereka merugi — dan di bear market harga kerap tertolak saat mencoba naik kembali ke garis ini.

TES SEDERHANA

Di bull market, berita buruk cepat diabaikan.

Di bear market, berita baik pun gagal mengangkat harga.

Cara membaca matriks

- **Hitung keselarasan.** Semakin banyak kategori yang menunjuk ke arah yang sama, semakin kuat bacaan rezimnya. Sinyal yang saling bertentangan menuntut konfirmasi tambahan sebelum menyimpulkan arah.
- **Bedakan arah dan kekuatan tren.** Pola harga dan MA menunjukkan arah; RSI menggambarkan momentum; ADX mengukur kekuatan tren tanpa melihat arahnya. ADX < 20 bersama Bollinger Band yang menyempit menandai pasar sideways dengan volatilitas rendah.
- **Periksa kualitas kenaikan.** Breakout yang sehat disertai volume naik, sedangkan kenaikan yang dipimpin pasar spot dengan funding yang wajar menunjukkan reli yang tidak bertumpu pada leverage.

BAB 2

Sinyal Pembalikan: Puncak vs Dasar Siklus

Matriks rezim membantu membaca kelanjutan tren, tetapi titik balik siklus punya penanda tersendiri. Tabel 3 menyandingkan ciri pasar yang mendekati puncak dengan ciri pasar yang mendekati dasar, dikelompokkan menurut jenis indikator.

Tabel 3: Sinyal pembalikan siklus BTC — zona puncak vs zona dasar

Kelompok indikator	Mendekati puncak	Mendekati dasar
Valuasi on-chain NUPL, MVRV	NUPL di atas 0,75 (zona “euforia”) dan MVRV sangat tinggi	MVRV < 1 dan NUPL < 0
Harga & momentum	Bearish divergence pada RSI mingguan	Harga mendekati atau di bawah **Realized Price** (rata-rata harga beli semua BTC) atau **MA 200-minggu**. Kedua zona ini menandai dasar bear market 2015, 2018, dan 2022
Derivatif & sentimen funding rate, Fear & Greed Index	Funding rate jauh di atas normal (0,01% per 8 jam) selama berminggu-minggu; Fear & Greed Index di “Extreme Greed” dalam waktu lama; mania memecoin	“Extreme Fear” dalam waktu lama ditambah funding negatif
Perilaku pelaku pasar	Pemegang jangka panjang menjual dalam jumlah besar	Miner menyerah (kapitulasi), lalu indikator Hash Ribbons pulih

Sumber: Kiro Research (kerangka analisis berbasis pengetahuan)

CATATAN PENTING: AMBANG PUNCAK MAKIN RENDAH

Angka puncak MVRV dan NUPL makin rendah tiap siklus. Jangan menunggu angka seekstrem 2017 atau 2021 untuk menyimpulkan bahwa pasar sudah mendekati puncak; gunakan ambang tersebut bersama sinyal lain dalam Tabel 3.

Mengapa Realized Price dan MA 200-minggu penting

Realized Price mencerminkan rata-rata harga perolehan seluruh BTC yang beredar: ketika harga pasar turun ke sekitar level ini, rata-rata pemegang berada di titik impas atau merugi. MA 200-minggu merangkum rata-rata harga sekitar empat tahun terakhir — kurang lebih satu siklus halving. Kedua zona ini menandai dasar bear market 2015, 2018, dan 2022.

Membaca kapitulasi miner dan sentimen ekstrem

Saat harga jatuh dalam, sebagian miner tidak lagi mampu menutup biaya dan mematikan mesinnya — fase yang disebut kapitulasi. Hash Ribbons memantau fase ini lewat rata-rata bergerak hashrate jangka pendek dan jangka panjang; pemulihan indikator setelah kapitulasi menjadi salah satu tanda zona dasar. Di sisi sentimen, “Extreme Fear” yang berlangsung lama ditambah funding negatif mencerminkan pesimisme ekstrem — kondisi yang menyertai zona dasar. Kebalikannya berlaku di dekat puncak: “Extreme Greed” berkepanjangan, funding yang jauh di atas normal, dan mania memecoin menandakan euforia.

Ringkasan ambang kuantitatif

Tabel 4: Ringkasan ambang angka yang dipakai dalam kerangka ini

Indikator	Zona puncak / bull	Zona dasar / bear / sideways
NUPL	Di atas 0,75 (“euforia”)	Di bawah 0
MVRV	Sangat tinggi (puncaknya makin rendah tiap siklus)	Di bawah 1
Funding rate	Jauh di atas normal 0,01% per 8 jam selama berminggu-minggu	Negatif dalam waktu lama
RSI	Bull: ~40–80	Bear: ~20–60
ADX	—	Sideways: ADX < 20
Cost basis STH	Harga di atasnya (bull)	Harga di bawahnya dan tertolak (bear); berputar di sekitarnya (sideways)

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan); diringkas dari Tabel 2 dan Tabel 3

BAB 3

Siklus Halving & Posisi Oktober 2026

Halving memangkas separuh hadiah blok kira-kira setiap empat tahun, sehingga suplai baru BTC menyusut secara terjadwal. Dalam empat siklus terakhir, puncak harga terjadi sekitar 12–18 bulan setelah halving. Pada tiga siklus pertama, puncak itu diikuti penurunan dalam (~-77% hingga ~-85%) menuju dasar bear market; untuk siklus 2024, besarnya penurunan belum diketahui (Tabel 5, Gambar 2).

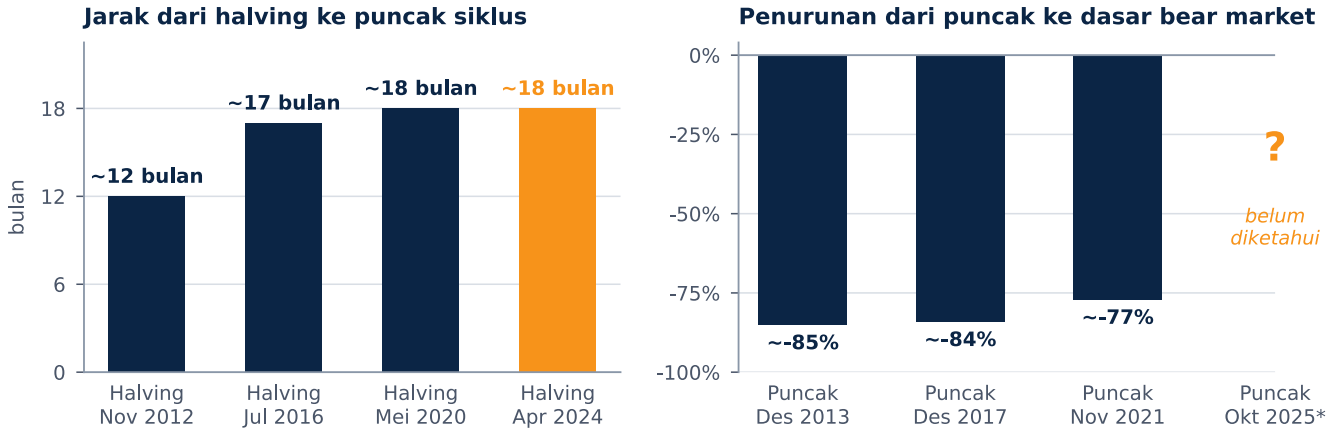
Tabel 5: Siklus halving BTC — halving, puncak siklus, jarak, dan penurunan ke dasar

Halving	Puncak siklus	Harga puncak	Jarak dari halving	Penurunan ke dasar
Nov 2012	Des 2013	~US$1.150	~12 bulan	~-85%
Jul 2016	Des 2017	~US$20 ribu	~17 bulan	~-84%
Mei 2020	Nov 2021	~US$69 ribu	~18 bulan	~-77%
Apr 2024	**Okt 2025***	**~US$126 ribu***	**~18 bulan**	**? (belum diketahui)**

Harga, jarak, dan penurunan bersifat perkiraan (dibulatkan). * Sejauh data yang diketahui. Setelah puncak itu terjadi likuidasi terbesar dalam sejarah kripto (~US$19 miliar, 10 Okt 2025). BTC lalu sempat turun ke kisaran US$80 ribuan pada November 2025.

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan; angka dibulatkan)

Gambar 2: Jarak halving → puncak (bulan) dan penurunan puncak → dasar bear market



* Sejauh data yang diketahui. Untuk siklus 2024 (oranye), besarnya penurunan dari puncak belum diketahui.

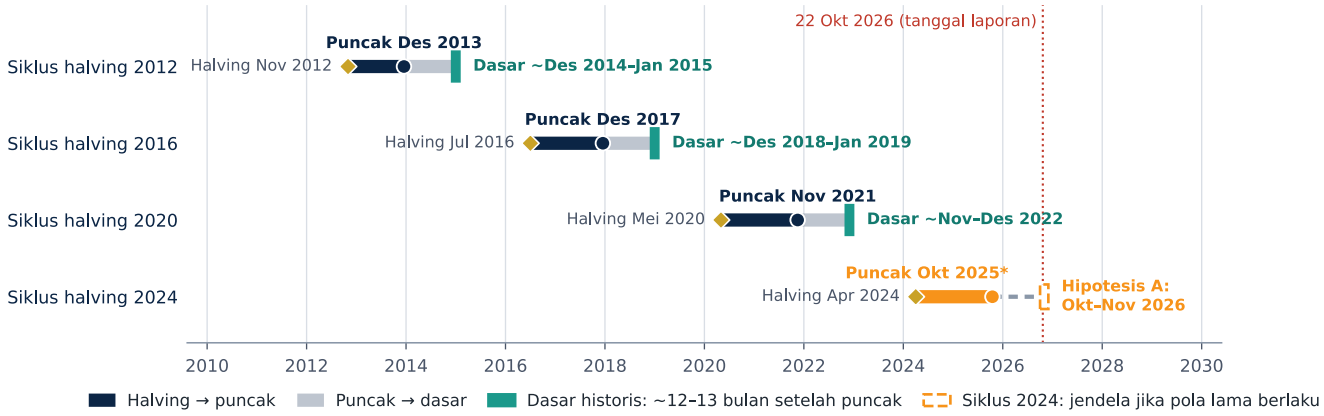
Sumber: Tabel 5 (Kiro Research); perhitungan Kiro Research

Tiga pola menonjol. **Pertama**, jarak dari halving ke puncak relatif konsisten di kisaran ~12–18 bulan dan cenderung memanjang. **Kedua**, kenaikan antarsiklus makin kecil: puncak 2017 ~17x puncak 2013, puncak 2021 ~3,5x puncak 2017, dan puncak 2025 ~1,8x puncak 2021 (Gambar 1). **Ketiga**, penurunan dari puncak ke dasar sedikit mengecil, dari ~-85% dan ~-84% menjadi ~-77%; besarnya penurunan setelah puncak 2025 belum diketahui.

Posisi Oktober 2026: dua hipotesis

Dulu, dasar bear market datang sekitar **12–13 bulan setelah puncak**. Jika Oktober 2025 memang puncak siklus ini, pola lama menempatkan **Oktober 2026 di sekitar zona dasar atau akumulasi** (Gambar 3). Namun banyak analis menilai siklus 4 tahun ini mulai memudar. Arus dana ETF dan perusahaan treasury kini bisa jauh melebihi suplai baru dari miner (~450 BTC/hari). Jika BTC sudah mencetak rekor baru di 2026 — yang tidak diketahui dalam riset ini — pola tersebut kemungkinan sudah patah. Anggap keduanya **hipotesis yang perlu dicek dengan indikator** pada Bab 1 dan Bab 2, **bukan prediksi**.

Gambar 3: Linimasa siklus — halving → puncak → jendela dasar historis (~12–13 bulan setelah puncak)



Jendela dasar = bulan puncak + 12–13 bulan (pola historis). Untuk siklus 2024, jendela Okt–Nov 2026 hanya berlaku jika Oktober 2025 memang puncak siklus (Hipotesis A) — ilustrasi pola, bukan prediksi. * Sejauh data yang diketahui.

Sumber: Tabel 5 (Kiro Research); perhitungan Kiro Research

Tabel 6: Dua hipotesis untuk Oktober 2026 dan indikator untuk mengujinya

Aspek	Hipotesis A — siklus 4 tahun masih berlaku	Hipotesis B — siklus sudah memudar
Premis	Pola lama berulang: puncak ~12–18 bulan setelah halving, dasar ~12–13 bulan setelah puncak. Bertumpu pada asumsi bahwa Oktober 2025 (~US$126 ribu) adalah puncak siklus — **perlu diverifikasi**.	Arus dana ETF dan perusahaan treasury kini bisa jauh melebihi suplai baru dari miner (~450 BTC/hari), sehingga pengaruh ritme halving terhadap siklus memudar.
Implikasi untuk Okt 2026	Pasar berada di sekitar zona dasar atau akumulasi.	Pola waktu siklus lama tidak bisa dijadikan acuan; arah pasar perlu dibaca langsung dari matriks rezim (Tabel 2).
Yang perlu dipantau	Sinyal zona dasar (Tabel 3): harga mendekati atau di bawah Realized Price atau MA 200-minggu; MVRV < 1 dan NUPL < 0; kapitulasi miner lalu Hash Ribbons pulih; “Extreme Fear” lama ditambah funding negatif.	Arus dana ETF (masuk terus-menerus vs keluar berhari-hari), Coinbase Premium, suplai stablecoin, serta posisi harga terhadap cost basis STH dan Bull Market Support Band (Tabel 2).
Yang melemahkan hipotesis	BTC ternyata sudah mencetak rekor baru di 2026 (tidak diketahui dalam riset ini); bila demikian, pola lama kemungkinan sudah patah.	Sinyal zona dasar pada Tabel 3 muncul bersamaan, seperti pada siklus-siklus sebelumnya.
Sumber data	On-chain: Glassnode, CryptoQuant, Checkonchain, Bitcoin Magazine Pro; funding: CoinGlass; sentimen: Fear & Greed Index (alternative.me).	Arus dana ETF: Farside Investors; grafik: TradingView; on-chain: Glassnode, CryptoQuant, Checkonchain, Bitcoin Magazine Pro.

Sumber: Kiro Research (kerangka hipotesis; bukan prediksi dan tanpa proyeksi harga)

ASUMSI KUNCI YANG WAJIB DIVERIFIKASI

Hipotesis A — pembacaan pola siklus lama untuk Oktober 2026 — bertumpu pada asumsi bahwa Oktober 2025 (~US$126 ribu) adalah puncak siklus. Asumsi ini berasal dari data yang diketahui saat riset disusun dan **harus diverifikasi dengan data terkini**. Laporan ini tidak memuat harga maupun indikator BTC per 22 Oktober 2026.

SUMBER DATA GRATIS UNTUK MENGUJI KEDUA HIPOTESIS

Grafik & indikator teknikal
TradingView

Data on-chain
Glassnode, CryptoQuant, Checkonchain, Bitcoin Magazine Pro

Funding, open interest, likuidasi
CoinGlass

Arus dana ETF
Farside Investors

Sentimen
Fear & Greed Index (alternative.me)

Pemetaan per indikator: Tabel 11 (Bab 8).

BAB 4

Fundamental Bitcoin

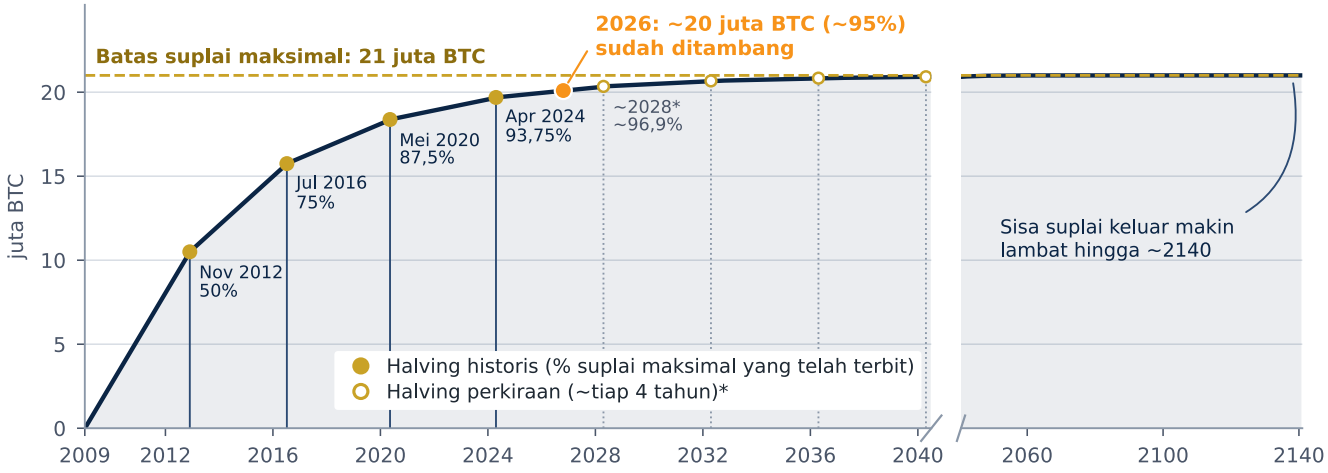
Berbeda dengan saham, fundamental Bitcoin tidak diukur dari laba atau arus kas, melainkan dari kualitasnya sebagai uang dan jaringan: kelangkaan, keamanan, desentralisasi, rekam jejak, adopsi, dan kegunaan. Tabel 7 merangkum tujuh pilar tersebut.

Tabel 7: Tujuh pilar fundamental Bitcoin

Pilar	Fakta kunci	Arti bagi pemegang BTC
Suplai maksimal tetap	Suplai maksimal 21 juta dan tidak bisa diubah. Sekitar 20 juta BTC (~95%) sudah ditambang; sisanya keluar makin lambat sampai sekitar tahun 2140.	Kelangkaan terprogram; suplai tidak dapat diencerkan oleh pihak mana pun.
Halving tiap ~4 tahun	Hadiah per blok kini 3,125 BTC dan turun menjadi 1,5625 BTC sekitar 2028. Suplai baru hanya ~0,8% per tahun, lebih rendah dari emas (~1,5–2%).	Laju penerbitan baru menurun secara terjadwal dan dapat diperkirakan.
Keamanan Proof-of-Work terbesar	Hashrate sekitar 1 zettahash/detik (2025). Menyerang jaringan butuh perangkat dan listrik senilai miliaran dolar.	Biaya serangan yang sangat tinggi melindungi integritas transaksi.
Terdesentralisasi	Tidak ada CEO atau yayasan yang mengendalikan; ada puluhan ribu node independen. Satoshi menghilang sejak 2011, dan tidak ada premine atau ICO.	Tidak ada titik kendali tunggal yang dapat mengubah aturan.
Rekam jejak panjang	Berjalan sejak 3 Januari 2009 dengan uptime ~99,98%.	Ketahanan teruji lintas beberapa siklus pasar.
Adopsi institusi & kejelasan regulasi	ETF spot di AS sejak Januari 2024; Strategy (dulu MicroStrategy) memegang lebih dari 600 ribu BTC; AS membentuk Strategic Bitcoin Reserve (Maret 2025); di AS, BTC diperlakukan sebagai komoditas.	Akses institusi lebih luas melalui instrumen dan kerangka hukum yang jelas.
Kegunaan nyata	Penyimpan nilai (“emas digital”), perlindungan dari mata uang yang lemah (Argentina, Turki, Nigeria), dan transfer lintas negara tanpa perantara.	Permintaan bersumber dari beberapa kegunaan yang berbeda.

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan)

Gambar 4: Suplai kumulatif BTC 2009–2140 menurut aturan protokol (perkiraan)

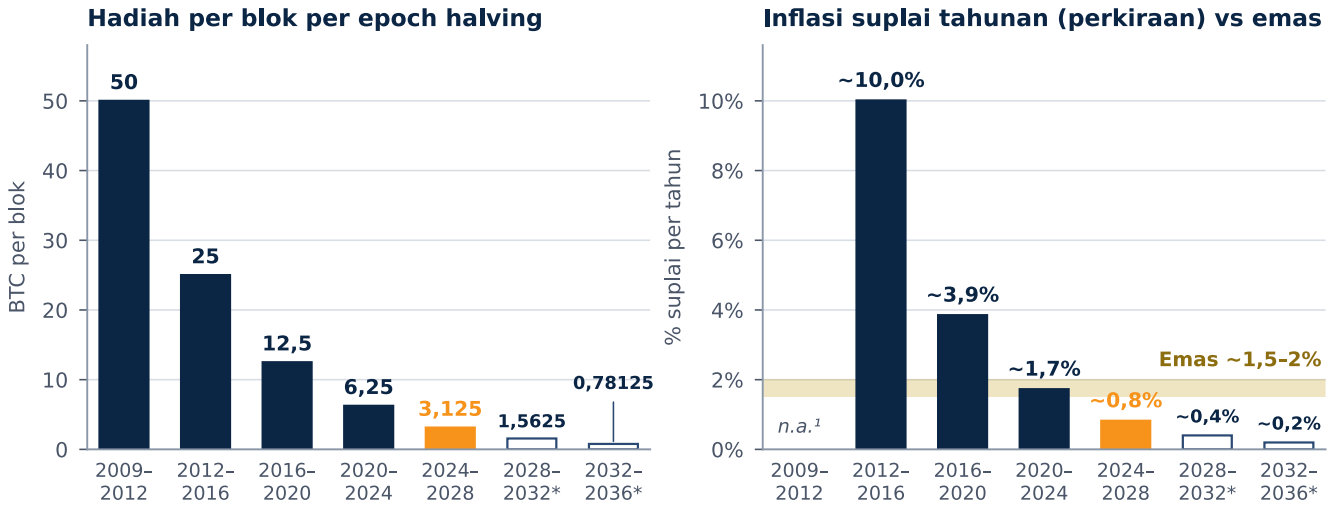


Persentase = porsi suplai maksimal yang telah terbit pada tanggal halving (50%, 75%, 87,5%, 93,75%). * Halving setelah 2024 diperkirakan tiap ~4 tahun mulai ~2028 (perkiraan); suplai di antara tanggal halving diinterpolasi linear. Sumbu waktu dipadatkan setelah 2040.

Sumber: aturan protokol Bitcoin (hadiah awal 50 BTC per blok, halving tiap 210.000 blok); perhitungan Kiro Research

Gambar 4 dan Gambar 5 menunjukkan konsekuensi aturan protokol. Hadiah blok berawal 50 BTC dan dipotong separuh setiap 210.000 blok. Setelah halving April 2024, penerbitan baru sekitar 3,125 BTC × 144 blok ≈ 450 BTC per hari, setara suplai baru ~0,8% per tahun — lebih rendah dari emas (~1,5–2%). Pada halving berikutnya sekitar 2028, hadiah turun menjadi 1,5625 BTC dan laju penerbitan kembali terpangkas separuh.

Gambar 5: Hadiah per blok dan inflasi suplai tahunan per epoch halving vs emas



Inflasi suplai = hadiah per blok × 144 blok/hari × 365 hari ÷ suplai pada pertengahan epoch (asumsi rata-rata waktu blok 10 menit). ¹ Epoch pertama dimulai dari suplai nol sehingga rasionya tidak bermakna. * Perkiraan (halving ~2028 dan ~2032). Pita emas ~1,5–2% per tahun sebagai pembanding.

Sumber: aturan protokol Bitcoin; perhitungan Kiro Research; referensi emas dari riset Kiro Research

BAB 5

Risiko Utama

Fundamental yang kuat tidak menghilangkan risiko. Empat risiko berikut melekat pada BTC dan perlu dipahami sebelum mengambil keputusan apa pun.

Tabel 8: Risiko utama Bitcoin

Risiko	Penjelasan	Relevansi
Sangat volatil	Penurunan 75–90%+ sudah terjadi berkali-kali. Tiga siklus yang sudah tuntas (puncak 2013, 2017, 2021) mencatat penurunan ~-85%, ~-84%, dan ~-77% dari puncak ke dasar (Tabel 5).	Penurunan dalam adalah bagian berulang dari siklus BTC, bukan kejadian luar biasa.
“Emas digital” belum selalu terbukti	Akhir 2025, emas mencetak rekor di atas US$4.000/oz sementara BTC turun tajam. Dalam jangka pendek, BTC masih bergerak seperti saham teknologi.	Fungsi lindung nilai BTC belum dapat diandalkan dalam jangka pendek.
Pendapatan miner & anggaran keamanan	Setiap halving memotong pendapatan miner. Akibatnya, keamanan jangka panjang makin bergantung pada biaya transaksi.	Pendapatan miner dan biaya transaksi menjadi ukuran kesehatan jaringan jangka panjang.
Ancaman komputer kuantum	Jutaan BTC tersimpan di alamat yang public key-nya sudah terlihat. Usulan solusi seperti BIP-360 masih dibahas.	Risiko teknologi; perkembangan pembahasan BIP-360 layak diikuti.

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan)

BAB 6

Mengapa BTC Lebih Dipilih

Preferensi terhadap BTC bukan semata soal popularitas. Enam alasan struktural membedakan BTC dari sebagian besar kripto lain.

1 Aturan suplainya tidak pernah berubah

Batas 21 juta tetap selama 17 tahun. Sebagai perbandingan, ETH tidak punya batas suplai dan aturan penerbitannya sudah diubah beberapa kali.

2 Peluncurannya adil

Tidak ada jatah untuk investor modal ventura (VC), tim, atau orang dalam. Banyak altcoin punya jatah besar untuk orang dalam dan jadwal *token unlock* yang terus menekan harga.

3 Paling terdesentralisasi dan aman

Tidak ada pihak yang bisa membekukan jaringan atau mengubah aturan sendirian.

4 Paling likuid dan mudah diakses institusi

Banyak institusi hanya boleh memegang BTC (dan mungkin ETH).

5 Tujuannya sederhana

BTC hanya ingin menjadi “uang keras”. Altcoin bersaing di teknologi, sehingga lebih mirip saham startup yang pemenangnya bisa berganti.

6 Sudah terbukti bertahan

Banyak koin top-10 era 2018 (NEM, IOTA, Dash, EOS) kini nyaris tidak relevan. Terra/LUNA runtuh pada 2022 dan menghapus ~US$40 miliar dalam beberapa hari. Sepanjang 2023–2025, dominasi BTC sempat mencapai ~65%, dan rasio ETH/BTC turun ke titik terendah sejak 2020.

Tabel 9: BTC dibandingkan pola umum altcoin

Atribut	Bitcoin (BTC)	Pola umum altcoin
Aturan suplai	Batas 21 juta; tidak berubah selama 17 tahun	Contoh ETH: tanpa batas suplai; aturan penerbitan sudah diubah beberapa kali
Distribusi awal	Tanpa jatah VC, tim, atau orang dalam; tanpa premine atau ICO	Jatah besar untuk orang dalam; jadwal token unlock yang terus menekan harga
Kendali jaringan	Tidak ada pihak yang bisa membekukan jaringan atau mengubah aturan sendirian	Sebagian sangat terkait dengan satu perusahaan (mis. Ripple, Binance) atau staking terpusat di beberapa pihak (ETH)
Tujuan	Menjadi “uang keras”	Bersaing di teknologi; mirip saham startup yang pemenangnya bisa berganti
Likuiditas & akses institusi	Paling likuid; banyak institusi hanya boleh memegang BTC (dan mungkin ETH)	ETF spot baru tersedia untuk sebagian koin (ETH sejak Jul 2024; SOL sejak akhir 2025)
Rekam jejak	Berjalan sejak 3 Januari 2009; uptime ~99,98%	Banyak koin top-10 era 2018 kini nyaris tidak relevan; Terra/LUNA runtuh pada 2022 (~US$40 miliar)

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan)

BAB 7

Perbandingan Altcoin: Adakah yang Sebagus BTC?

Sebagai penyimpan nilai, belum ada. Tidak ada koin lain yang punya semua kelebihan BTC sekaligus: suplai tetap, desentralisasi, peluncuran adil, rekam jejak 17 tahun, likuiditas, dan regulasi yang jelas. Beberapa koin memang unggul, tetapi untuk **fungsi yang berbeda** (Tabel 10).

Tabel 10: Altcoin utama — fungsi, kelebihan, dan risiko dibandingkan BTC

Koin	Fungsi utama	Kelebihan	Risiko
Ethereum (ETH)	Platform smart contract	Ekosistem DeFi, stablecoin, dan tokenisasi aset terbesar; ETF spot sejak Jul 2024	Tanpa batas suplai; persaingan ketat; nilai bisa berpindah ke jaringan layer-2; staking terpusat di beberapa pihak
Solana (SOL)	Blockchain cepat dan murah	Kecepatan transaksi tinggi; aktivitas trading dan pembayaran besar; ETF spot sejak akhir 2025	Pernah down beberapa kali (2021–2024); validator butuh perangkat mahal; porsi investor awal besar
XRP / BNB	Pembayaran / ekosistem exchange	Likuid; banyak pengguna	Sangat terkait dengan satu perusahaan (Ripple / Binance)
Litecoin (LTC)	“Perak”-nya Bitcoin	Proof-of-Work; stabil sejak 2011	Makin kurang relevan
Monero (XMR)	Uang privat	Privasi bawaan; Proof-of-Work	Dihapus dari banyak exchange karena regulasi

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan)

Ukuran jaringan itu penting

Jaringan Proof-of-Work yang kecil jauh lebih murah untuk diserang (serangan 51%), seperti yang dialami Ethereum Classic pada 2019–2020. Bitcoin Cash dan Bitcoin SV, yang mengklaim sebagai “Bitcoin yang sebenarnya”, kini jauh tertinggal. Dengan kata lain, menyalin aturan Bitcoin tidak otomatis menyalin keamanannya.

KESIMPULAN

- **BTC ada di kelasnya sendiri sebagai penyimpan nilai.**
- **ETH adalah aset nomor dua yang paling mapan**, tetapi dengan alasan berbeda: ia platform teknologi, bukan uang keras.
- **Altcoin bisa naik lebih tinggi saat *altseason***, tetapi biasanya jatuh lebih dalam saat bear market, dan banyak yang tidak pernah pulih.

Tanda-tanda altseason

Dominasi BTC turun tajam
Porsi BTC dalam total kapitalisasi pasar kripto menyusut dengan cepat.

Rasio ETH/BTC naik
Harga ETH naik lebih cepat (atau turun lebih lambat) dibanding BTC.

Altcoin Season Index > 75
Indeks di atas 75: mayoritas altcoin utama mengungguli BTC pada periode pengukuran indeks.

CATATAN UNTUK INVESTOR DI INDONESIA

Jika bertransaksi di Indonesia, pastikan memakai exchange yang terdaftar di OJK.

BAB 8

Checklist Pemantauan & Sumber Data

Tabel 11 menyusun indikator dari Bab 1–3 dan Bab 7 menjadi daftar pemantauan: apa yang ditunjukkan setiap indikator dan, bila tersedia, di mana datanya bisa diperoleh secara gratis. Sesuai prinsip konfluensi, indikator dibaca bersama, bukan sendiri-sendiri.

Tabel 11: Checklist pemantauan — indikator, apa yang ditunjukkan, dan sumber data

Indikator	Apa yang ditunjukkan	Sumber data (gratis)
TEKNIKAL		
Pola harga; support & resistance	Higher high & higher low (bull); lower high & lower low (bear); mantul di antara support dan resistance (sideways)	TradingView
MA 200-hari	Harga di atas MA menanjak/golden cross (bull); di bawah MA menurun/death cross (bear); MA mendatar (sideways)	TradingView
Bull Market Support Band	Koreksi memantul di band (bull); penutupan mingguan di bawah band dan gagal naik lagi (bear)	TradingView
RSI, volume, Bollinger Band, ADX	RSI ~40–80 (bull) vs ~20–60 (bear); Bollinger menyempit & ADX < 20 (sideways); bearish divergence RSI mingguan (tanda puncak)	TradingView
MA 200-minggu	Harga mendekati atau di bawahnya: zona dasar siklus	TradingView
ON-CHAIN		
Cost basis STH (<155 hari)	Di atasnya (bull); di bawah dan tertolak (bear); berputar di sekitarnya (sideways)	Penyedia data on-chain: Glassnode, CryptoQuant, Checkonchain, Bitcoin Magazine Pro[2]
Arus BTC ke/dari exchange	BTC keluar dari exchange (bull) vs masuk ke exchange (bear)	
NUPL & MVRV	NUPL di atas 0,75 & MVRV sangat tinggi (puncak); MVRV < 1 & NUPL < 0 (dasar)	
Realized Price	Harga mendekati atau di bawahnya: zona dasar siklus	
Penjualan pemegang jangka panjang	Penjualan dalam jumlah besar: tanda mendekati puncak	
Hash Ribbons	Kapitulasi miner lalu indikator pulih: tanda zona dasar	
DERIVATIF		
Funding rate	Positif tetapi wajar (bull); jauh di atas normal 0,01% per 8 jam berminggu-minggu (puncak); negatif lama (bear); netral (sideways)	CoinGlass
Open interest & likuidasi	Open interest menyusut (bear) atau datar (sideways); skala likuidasi menunjukkan besarnya posisi berleverage yang ditutup paksa	CoinGlass
ARUS DANA & SENTIMEN		
Arus dana ETF spot	Masuk terus-menerus (bull) vs keluar berhari-hari (bear); campur aduk (sideways)	Farside Investors
Coinbase Premium; suplai stablecoin	Premium positif dan suplai stablecoin bertambah (bull); premium negatif (bear)	*Tidak dicantumkan*[1]
Fear & Greed Index	“Extreme Greed” lama (tanda puncak); “Extreme Fear” lama ditambah funding negatif (tanda dasar)	alternative.me
MAKRO & ALTCOIN		
Suku bunga, M2, DXY	Suku bunga turun, M2 naik, DXY melemah (bull); pengetatan moneter, DXY menguat, saham melemah (bear); menunggu pemicu seperti rapat The Fed dan data inflasi (sideways)	*Tidak dicantumkan*[1]
Dominasi BTC, rasio ETH/BTC, Altcoin Season Index	Tanda altseason: dominasi BTC turun tajam, ETH/BTC naik, Altcoin Season Index > 75	*Tidak dicantumkan*[1]

[1] Penyedia data untuk indikator ini tidak dicantumkan dalam laporan ini; gunakan penyedia yang tepercaya dan konsisten. [2] Penyedia data on-chain dicantumkan sebagai satu kelompok, sesuai daftar sumber data gratis pada Bab 3; ketersediaan dan definisi tiap metrik dapat berbeda antarpenyedia.

Sumber: Kiro Research (berbasis pengetahuan); daftar sumber data gratis dari riset Kiro Research

LAMPIRAN A

Glosarium

ADX (Average Directional Index) — Indikator kekuatan tren (bukan arah) berskala 0–100. Nilai di bawah 20 umumnya menandakan tren lemah atau pasar sideways.

Altcoin Season Index — Indeks 0–100 yang mengukur seberapa banyak altcoin utama mengungguli BTC dalam periode pengukurannya; di atas 75 menandai altseason.

Altseason — Periode ketika altcoin secara luas mengungguli BTC. Tandanya: dominasi BTC turun tajam, rasio ETH/BTC naik, dan Altcoin Season Index di atas 75.

Bollinger Band — Pita volatilitas di sekitar rata-rata bergerak (umumnya 20 periode ± 2 deviasi standar). Pita yang menyempit menandakan volatilitas rendah.

Bull Market Support Band — Area antara SMA 20-minggu dan EMA 21-minggu. Saat bull, koreksi kerap memantul di area ini; penutupan mingguan di bawahnya yang gagal pulih menandakan pelemahan.

Coinbase Premium — Selisih harga BTC di Coinbase (pasangan USD) dibandingkan bursa global lain. Premium positif kerap dibaca sebagai permintaan kuat dari investor AS, termasuk institusi.

Cost basis STH — Rata-rata harga beli pemegang jangka pendek (STH), yaitu BTC yang dipegang kurang dari 155 hari. Sering menjadi garis pemisah bull dan bear.

Dominasi BTC — Porsi kapitalisasi pasar BTC terhadap total kapitalisasi pasar seluruh aset kripto.

DXY (Indeks Dolar AS) — Indeks nilai dolar AS terhadap sekeranjang enam mata uang utama. DXY yang melemah umumnya mendukung aset berisiko, termasuk BTC.

ETF spot — *Exchange-traded fund*, yaitu reksa dana yang diperdagangkan di bursa dan memegang BTC secara langsung. Di AS tersedia sejak Januari 2024.

Fear & Greed Index — Indeks sentimen pasar kripto berskala 0–100 (alternative.me), dari “Extreme Fear” hingga “Extreme Greed”.

Funding rate — Pembayaran berkala antara posisi long dan short pada kontrak perpetual agar harga kontrak tetap dekat dengan harga spot. Positif berarti posisi long membayar short; tingkat normal 0,01% per 8 jam.

Golden cross / death cross — Golden cross terjadi saat MA jangka pendek (umumnya 50-hari) memotong ke atas MA 200-hari; death cross saat memotong ke bawah.

Halving — Pemotongan hadiah blok sebesar 50% setiap 210.000 blok (sekitar empat tahun). Hadiah kini 3,125 BTC dan menjadi 1,5625 BTC sekitar 2028.

Hash Ribbons — Indikator kapitulasi miner berbasis rata-rata bergerak hashrate jangka pendek dan jangka panjang (umumnya 30 dan 60 hari). Pemulihan setelah fase kapitulasi kerap menandai zona dasar.

Hashrate — Total daya komputasi yang mengamankan jaringan, dinyatakan dalam hash per detik; 1 zettahash = 10^{21} hash.

Likuidasi — Penutupan paksa posisi berleverage oleh bursa ketika margin tidak lagi mencukupi.

M2 — Ukuran jumlah uang beredar dalam arti luas (uang tunai, giro, tabungan, dan deposito jangka pendek). Kenaikan M2 global mencerminkan likuiditas yang lebih longgar.

MA 200-hari / MA 200-minggu — Rata-rata harga penutupan 200 hari atau 200 minggu. MA 200-hari dipakai untuk membaca tren utama; MA 200-minggu (sekitar empat tahun) menandai zona dasar siklus.

MVRV (Market Value to Realized Value) — Rasio kapitalisasi pasar terhadap kapitalisasi terealisasi (*realized cap*). Di atas 1 berarti rata-rata pemegang untung; di bawah 1 berarti rata-rata pemegang rugi.

NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) — Selisih kapitalisasi pasar dan kapitalisasi terealisasi dibagi kapitalisasi pasar. Di atas 0,75 adalah zona “euforia”; di bawah 0 berarti pasar secara agregat menanggung rugi belum terealisasi.

Open interest — Total nilai kontrak derivatif (futures/perpetual) yang masih terbuka; mencerminkan besarnya leverage di pasar.

Proof-of-Work — Mekanisme konsensus ketika miner mengerahkan daya komputasi dan listrik untuk memvalidasi blok. Menyerang jaringan menuntut sumber daya yang sebanding, sehingga jaringan yang besar lebih aman.

Realized Price — Kapitalisasi terealisasi dibagi suplai beredar: rata-rata harga perolehan seluruh BTC berdasarkan harga saat setiap koin terakhir berpindah.

RSI (Relative Strength Index) — Osilator momentum berskala 0–100 (umumnya 14 periode). Dalam kerangka ini, bull bergerak di ~40–80 dan bear di ~20–60.

Serangan 51% — Penguasaan mayoritas hashrate jaringan untuk menulis ulang transaksi; jauh lebih murah dilakukan pada jaringan Proof-of-Work yang kecil.

Stablecoin — Token kripto yang nilainya dipatok ke aset lain, umumnya dolar AS. Pertumbuhan suplainya mencerminkan dana yang siap masuk ke pasar kripto.

Token unlock — Pelepasan token yang sebelumnya terkunci (*vesting*) untuk tim atau investor awal; menambah suplai beredar dan dapat menekan harga.

LAMPIRAN B

Metodologi & Keterbatasan Data

1. Sifat dan sumber laporan

Laporan ini adalah riset tematik edukatif yang disusun berdasarkan pengetahuan Kiro Research (dengan bantuan AI), **bukan data pasar live**. Tidak ada harga atau nilai indikator BTC per 22 Oktober 2026 yang digunakan, dan pengetahuan tentang pasar sepanjang 2026 terbatas. Laporan tidak memberikan rekomendasi maupun proyeksi harga; seluruh isi adalah materi edukasi, bukan nasihat keuangan.

2. Kerangka analisis

- **Matriks rezim (Tabel 2):** delapan kategori sinyal dibaca di grafik harian atau mingguan; kesimpulan diambil dari konfluensi beberapa kategori, bukan dari satu indikator.
- **Sinyal pembalikan (Tabel 3 dan Tabel 4):** ambang NUPL 0,75 dan 0, MVRV 1, serta funding normal 0,01% per 8 jam adalah acuan umum. Angka puncak MVRV dan NUPL makin rendah tiap siklus, sehingga ambang puncak tidak boleh dibaca kaku.
- **Hipotesis Oktober 2026 (Tabel 6):** dua skenario kualitatif yang harus diuji dengan indikator; tidak ada probabilitas, prediksi, atau proyeksi harga yang diberikan.

3. Perhitungan grafik

- **Gambar 1 dan 2:** angka siklus dari Tabel 5 (dibulatkan). Kelipatan antarsiklus = harga puncak ÷ harga puncak siklus sebelumnya: 20.000 ÷ 1.150 ≈ 17x; 69.000 ÷ 20.000 ≈ 3,5x; 126.000 ÷ 69.000 ≈ 1,8x.
- **Gambar 3:** jendela dasar = bulan puncak + 12–13 bulan, sesuai pola historis. Untuk siklus 2024, jendela Oktober–November 2026 hanya ilustrasi Hipotesis A.
- **Gambar 4:** suplai kumulatif dihitung dari jadwal hadiah blok (awal 50 BTC; halving tiap 210.000 blok). Tanggal halving historis: 28 November 2012, 9 Juli 2016, 11 Mei 2020, dan 20 April 2024. Halving berikutnya diasumsikan ~setiap 4 tahun mulai ~2028 hingga ~2140 (perkiraan); suplai di antara tanggal halving diinterpolasi linear.
- **Gambar 5:** inflasi suplai tahunan = hadiah per blok × 144 blok/hari × 365 hari ÷ suplai pada pertengahan epoch (asumsi rata-rata waktu blok 10 menit). Untuk epoch 2024–2028: 3,125 × 144 = 450 BTC/hari; × 365 ≈ 164 ribu BTC/tahun; ÷ ~20 juta BTC ≈ 0,8%.

4. Konvensi angka

Format angka Indonesia: titik sebagai pemisah ribuan, koma sebagai desimal (mis. US$4.000/oz; 0,01%; 3,125 BTC; ~0,8%). Tanda "~" berarti perkiraan atau pembulatan; "US$126 ribu" berarti US$126.000. Tanda "*" pada data siklus 2024 berarti "sejauh data yang diketahui". Dalam tabel dan grafik beserta catatannya, bulan ditulis singkat (Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agu, Sep, Okt, Nov, Des).

5. Keterbatasan

- Tidak ada data live; angka pasar adalah pembulatan dari pengetahuan yang tersedia dan dapat berbeda dari data penyedia tertentu.
- Asumsi bahwa Oktober 2025 merupakan puncak siklus harus diverifikasi dengan data terkini.
- Pola siklus disusun dari empat siklus halving — sampel yang kecil — dan banyak analis menilai siklus 4 tahun mulai memudar.
- Indikator teknikal dan on-chain dapat memberi sinyal palsu; definisi dan nilainya dapat berbeda antarpenyedia data.
- Laporan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau profil risiko pembaca.

6. Sumber

Konten riset Kiro Research (berbasis pengetahuan, 22 Oktober 2026); aturan protokol Bitcoin; perhitungan Kiro Research. Sumber data gratis untuk pemantauan mandiri tercantum pada Bab 8.

PENTING

Disclaimer

1. **Tujuan dan sifat laporan.** Laporan ini disusun oleh Kiro Research dengan bantuan AI semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi. Isinya merupakan kerangka analisis dan **bukan nasihat keuangan**, investasi, hukum, maupun perpajakan.
2. **Bukan penawaran atau rekomendasi.** Laporan ini bukan penawaran, ajakan, atau rekomendasi untuk membeli, menjual, atau mempertahankan aset kripto apa pun. Laporan tidak memuat peringkat investasi maupun proyeksi harga, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau profil risiko individu mana pun.
3. **Keterbatasan data.** Laporan ini berbasis pengetahuan dan tidak menggunakan data pasar live: tidak ada harga atau indikator BTC per 22 Oktober 2026 yang dicantumkan, dan pengetahuan tentang kondisi pasar sepanjang 2026 terbatas. Asumsi bahwa Oktober 2025 merupakan puncak siklus harus diverifikasi dengan data terkini. Angka dibulatkan; sebagian merupakan perkiraan atau hasil perhitungan (lihat Lampiran B). Kiro Research tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi.
4. **Risiko aset kripto.** Aset kripto sangat volatil. Penurunan 75–90%+ sudah terjadi berkali-kali pada BTC, dan nilai aset kripto dapat turun drastis hingga mengakibatkan kehilangan seluruh modal. Altcoin biasanya jatuh lebih dalam saat bear market, dan banyak yang tidak pernah pulih. Kinerja masa lalu, termasuk pola siklus halving, tidak menjamin hasil di masa depan.
5. **Bertransaksi di Indonesia.** Jika bertransaksi di Indonesia, pastikan memakai exchange yang terdaftar di OJK.
6. **Keputusan mandiri.** Lakukan riset mandiri dan/atau konsultasikan dengan penasihat keuangan berizin sebelum mengambil keputusan. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.
7. **Pihak ketiga.** Penyebutan penyedia data (TradingView, Glassnode, CryptoQuant, Checkonchain, Bitcoin Magazine Pro, CoinGlass, Farside Investors, alternative.me), perusahaan, produk, maupun aset kripto tertentu hanya untuk keperluan ilustrasi dan bukan merupakan dukungan atau rekomendasi.
8. **Batasan tanggung jawab.** Kiro Research tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul dari penggunaan laporan ini. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, dan Kiro Research tidak berkewajiban memperbarui laporan ini.
9. **Penggunaan AI.** Laporan ini disusun dengan bantuan AI dan dapat mengandung kekeliruan atau informasi yang sudah tidak mutakhir. Pembaca disarankan memverifikasi informasi penting secara independen sebelum menggunakannya.
10. **Penggunaan dan distribusi.** Laporan ini boleh dibagikan untuk tujuan edukasi dalam bentuk utuh tanpa perubahan, dengan mencantumkan Kiro Research sebagai sumber.

Penerbit: **Kiro Research** — catatan riset tematik yang disusun dengan bantuan AI. Penyusun: Tim Riset Kiro (disusun dengan bantuan AI). Tanggal laporan: 22 Oktober 2026. Laporan ini tidak diterbitkan oleh, dan tidak berafiliasi dengan, perusahaan sekuritas mana pun. Jenis laporan: edukasi & kerangka analisis — tanpa rekomendasi.